סדנת מורים — מלמדים טרנספורמציות דרך ניבוי, בדיקה והנמקה

מעמד: מערך סדנה מקורי שנכתב לחוברת הטרנספורמציות (11.2026) לצוות מתמטיקה בחטיבת הביניים. כל הדוגמאות, הנתונים ותשובות התלמידים המדומות חוברו במיוחד למסמך זה; עקרונות ההוראה הם עקרונות כלליים של הוראת הגאומטריה ואינם לקוחים ממצגת או מחומר של גורם אחר. משך מומלץ: 90 דקות, שלוש תחנות עבודה וסיכום.

מטרות הסדנה

- לגבש **שפה אחידה** לשלוש ההעתקות: הזזה (וקטור), שיקוף (ישר), סיבוב (מרכז, זווית, כיוון).
- להתנסות בפרוטוקול **"ניבוי → בדיקה → נימוק"** לפני שמלמדים אותו בכיתה.
- לבדוק יחד תשובות תלמידים מדומות ולהסכים **מה נחשב נימוק מלא**.
- לכתוב שאלה חדשה בשלוש רמות ולבקר אותה בזוגות.

תחנה 1 — ניבוי לפני חישוב (25 דקות)

נתון המשולש K(1,2), L(5,2), M(1,5). כל זוג מורים בוחר העתקה אחת מן הרשימה, **מנבא בעל פה** היכן תהיה התמונה, ורק אחר כך מחשב:

ההעתקה	ניבוי (לפני החישוב)	תמונת K, L, M (אחרי החישוב)
הזזה ב־`(−4,−3)`	באיזה רביע תהיה התמונה?	`K′(−3,−1), L′(1,−1), M′(−3,2)`
שיקוף בישר `x=3`	אילו נקודות קרובות לישר?	`K′(5,2), L′(1,2), M′(5,5)`
חצי סיבוב סביב `L(5,2)`	מה קורה ל־L עצמה?	`K′(9,2), L′(5,2), M′(9,−1)`
סיבוב 90° נגד כיוון השעון סביב הראשית	האם M עוברת לרביע השני?	`K′(−2,1), L′(−2,5), M′(−5,1)`

שאלת דיון: בשיקוף בישר `x=3` הקודקודים K ו־L החליפו מקומות. האם זה מקרה? (לא: הישר `x=3` הוא האנך האמצעי של הקטע KL, ולכן כל אחד מהם עובר אל האחר.)

לקחת לכיתה: ניבוי בעל פה חושף מראש את הטעות הנפוצה "אחרי שיקוף הצורה פשוט זזה הצידה". רק אחרי הניבוי נותנים לתלמידים לבדוק באמצעות קיפול נייר או סרטוט.

תחנה 2 — ארבע תשובות תלמידים: מה חסר? (30 דקות)

השאלה לתלמידים הייתה: *"שקפו את המשולש KLM בציר ה־y וכתבו את שיעורי התמונה. נמקו."* לפניכם ארבע תשובות מדומות. דרגו כל תשובה: מלאה / חלקית / שגויה, והחליטו **איזה משוב** יקדם את התלמיד.

1. **אביגיל:** "`K′(−1,2), L′(−5,2), M′(−1,5)`. שיעור ה־x מחליף סימן ושיעור ה־y נשאר, כי ציר ה־y הוא ישר השיקוף." — *מלאה: תוצאה נכונה ונימוק שמסביר את הכלל.*
2. **בן:** "`K′(−1,2), L′(−5,2), M′(−1,5)`." — *חלקית: תוצאה נכונה ללא נימוק. משוב: "מה היה קורה לנקודה שנמצאת על ציר ה־y?"*
3. **גל:** "`K′(1,−2), L′(5,−2), M′(1,−5)`, כי שיקוף הופך את הסימן." — *שגויה: זהו שיקוף בציר ה־x. משוב: לסרטט את ציר השיקוף ולמדוד מרחק מאונך ממנו.*
4. **דור:** "`K′(−1,2), L′(−5,2), M′(−1,5)`, והמשולש הפך את כיוונו: ב־KLM הולכים מ־K ל־L ימינה, ובתמונה שמאלה." — *מלאה, ועוד תוספת ערך: הבחנה בכיווניות.*

הסכמה שכדאי לנסח בצוות: תשובה מלאה כוללת שיעורים נכונים **וגם** אזכור של ישר השיקוף (או המרכז והזווית בסיבוב, או הווקטור בהזזה). סרטוט נכון בלי נתוני ההעתקה — חלקי.

תחנה 3 — כותבים שאלה בשלוש רמות (25 דקות)

כל זוג כותב שאלה אחת לפי התבנית, ומעביר לזוג אחר לביקורת:

רמה	מה נדרש מהתלמיד	דוגמה שנכתבה בסדנה
הכנה	ביצוע העתקה אחת עם כל נתוניה	"הזיזו את הריבוע `(0,0),(2,0),(2,2),(0,2)` ב־ `(3,1)`."
מקבילה	חישוב, סרטוט ובדיקת חפיפה או בחירה מנומקת	"סובבו אותו ריבוע ב־90° סביב `(2,0)`. האם התמונה חופפת? אילו קודקודים נשארו במקומם?"
אתגר	אילוץ, יותר מפתרון אחד, דוגמה נגדית או הכללה	"מצאו שתי העתקות שונות שמעבירות את הריבוע לריבוע `(−2,0),(0,0),(0,2),(−2,2)`." (שיקוף בציר ה־y; הזזה ב־ `(−2,0)`.)

רשימת ביקורת לשאלה: האם כל נתוני ההעתקה כתובים? האם יש לתלמיד מה לנמק, ולא רק לחשב? האם הרמות נבדלות בסוג החשיבה ולא רק במספרים?

סיכום וכרטיס יציאה למורים (10 דקות)

- **שלושה משפטים** שכל מורה כותב: מה אני אומר בכיתה כשתלמיד כותב "סיבוב של 90° בלי מרכז וכיוון? מה אני עושה עם תלמיד ששיקף בציר הלא נכון? איזו שאלת ניבוי אפתח בה את השיעור הבא?
- **מדד הצלחה לשיעור:** רוב התלמידים מסוגלים לומר, לפני החישוב, לאיזה רביע תגיע התמונה ומדוע.
- החומרים לשיעור עצמו: סיכומי המורה, עמודי "שאלות מתוך תוכנית הלימודים" ודפי העבודה בחוברת, ו[מפתח התשובות](#) למורה.